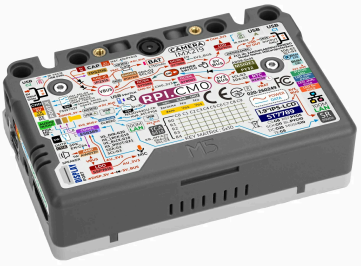
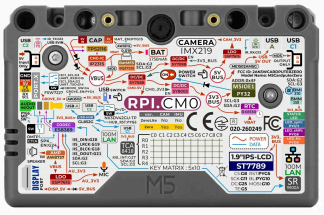
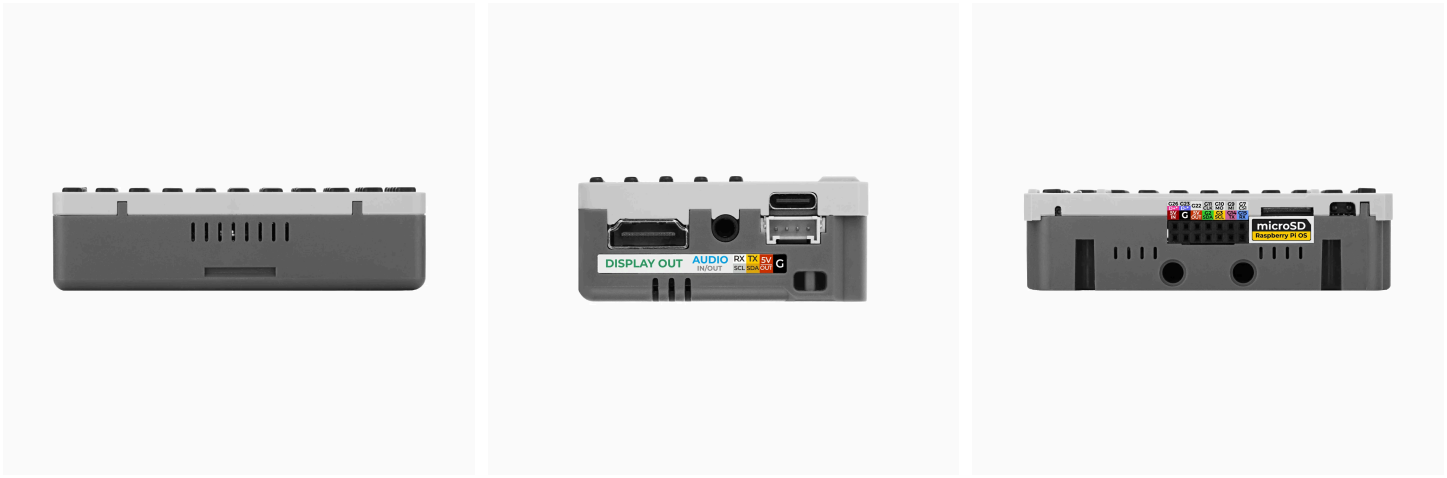
CardputerZero

SKU:C154/C154-B/C155/C155-B







描述

CardputerZero 是一款面向极客与开发者的口袋 **Linux** 个人电脑，基于 **Raspberry Pi CM0** 平台，集成四核 Cortex-A53 处理器、1.9 英寸显示屏、46 键矩阵键盘、8MP 摄像头、IMU 与 RTC，在掌上体积中提供接近完整开发终端的交互体验。它同时具备 Wi-Fi、蓝牙、以太网、microSD、可切换 Host/Slave 的 USB 体系，以及 I2C/UART/SPI/GPIO 等模块化扩展能力，配合音视频编解码与电池供电设计，可实现随身开发、边缘采集与多媒体交互的一体化。典型应用场景包括：移动渗透与运维终端、物联网设备调试与现场部署、便携式 AI / 视觉原型验证、创客项目开发，以及户外数据采集与快速人机交互控制。

教程 & 快速上手

CardputerZero 快速上手

本教程将介绍 CardputerZero 的快速上手方法，帮助用户快速熟悉设备并完成基础配置。

CardputerZero Hub & 开发者指南

该网站主要介绍 CardputerZero 的应用商店、提供应用探索和开发者文档等服务。

产品特性

- 核心性能:
  - Raspberry Pi Compute Module 0 (CM0)
  - RP3A0 (BCM2837)，四核 Cortex-A53 @ 1 GHz
  - 512 MB LPDDR2
- 人机交互:
  - 1.9" LCD 屏幕，分辨率 320 x 170
  - 46 键矩阵键盘
  - IMX219 8MP 摄像头
  - BMI270 IMU + BMM150 磁力计
  - 红外发射 + 接收
- 网络通信:
  - 2.4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n
  - 10/100M 以太网
- USB 扩展:
  - 支持 Host / Slave 模式切换
  - 1x USB-A 2.0
  - 2x USB Type-C 2.0，其中右侧接口支持 USB OTG
- 外部扩展:
  - 1x microSD 卡槽
  - 1x HY2.0-4P 接口，支持 I2C / UART 切换
  - EXT 2.54-14P 扩展总线，支持 SPI、UART、I2C、USB 和 GPIO
- 音视频:
  - ES8389 音频编解码
  - 1x MEMS 麦克风
  - 1W @ 8Ω 扬声器
  - 3.5mm TRRS 音频输入/输出接口
  - 支持 1080P 30fps 视频输出与编解码
- 电源管理:
  - 内置 DC 3.7V@1750mAh 锂电池，集成 NTC
  - BQ27220YZFR 电池计量
  - RX8130CE RTC

包装内容

> **产品提示**
>
> CardputerZero 标准版标配 32GB microSD 卡，CardputerZero-Lite 不含 microSD 卡，需另行购置。

CardputerZero (SKU:C154/C154-B)

- 1 x CardputerZero
- 1 x 32GB microSD

CardputerZero-Lite (SKU:C155/C155-B)

- 1 x CardputerZero-Lite

应用场景

- 运维终端
- 物联网设备调试

- 便携式 AI / 视觉原型验证
- 创客项目开发

规格参数

规格	参数
核心主控	Raspberry Pi Compute Module 0 (CM0)
CPU	RP3A0 (BCM2837)，四核 Cortex-A53 @ 1 GHz, ARMv8-A (aarch64)
内存	512 MB LPDDR2
存储	microSD
Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n
以太网	10/100M 以太网接口，SR9900A USB 2.0 转以太网芯片
显示屏	1.9" LCD 屏幕 @ ST7789v3, 分辨率 320 x 170
摄像头	IMX219 CSI 4-Lane 8MP (3280 x 2464)
IMU & 磁力计	BMI270 + BMM150
RTC	RX8130CE
红外	红外发射 + 接收
键盘	46 键矩阵键盘
音频编解码	ES8389
麦克风	1x MEMS 麦克风
扬声器	AW8737A 扬声器功放 + 1W @ 8Ω 扬声器
音频接口	3.5mm TRRS 音频输入/输出接口，推荐适配 35Ω 阻抗耳机
视频输出	1x 高清数字音视频输出接口，支持 1080P 30fps
视频编解码	H.264 / MPEG-4 1080P 30fps 解码，H.264 1080P 30fps 编码
扩展接口	EXT 2.54-14P 扩展总线，1x HY2.0-4P 接口（I2C / UART 可切换，5V 输出最大电流 < 500mA）
USB 接口	1x USB-A 2.0，2x USB Type-C 2.0，支持 Host / Slave 切换及 USB OTG
USB 拓展芯片	GL852G-OHY60 USB 2.0 Hub
电池计量	BQ27220YZFR
待机功耗	2.5W
内置电池	DC 3.7V@ 1750mAh 集成 NTC
电源	供电 / 充电建议 5V @ 2A
产品尺寸	84.0 x 54.0 x 23.1mm
产品重量	95.0g
包装尺寸	100.0 x 61.0 x 27.5mm
毛重	122.0g

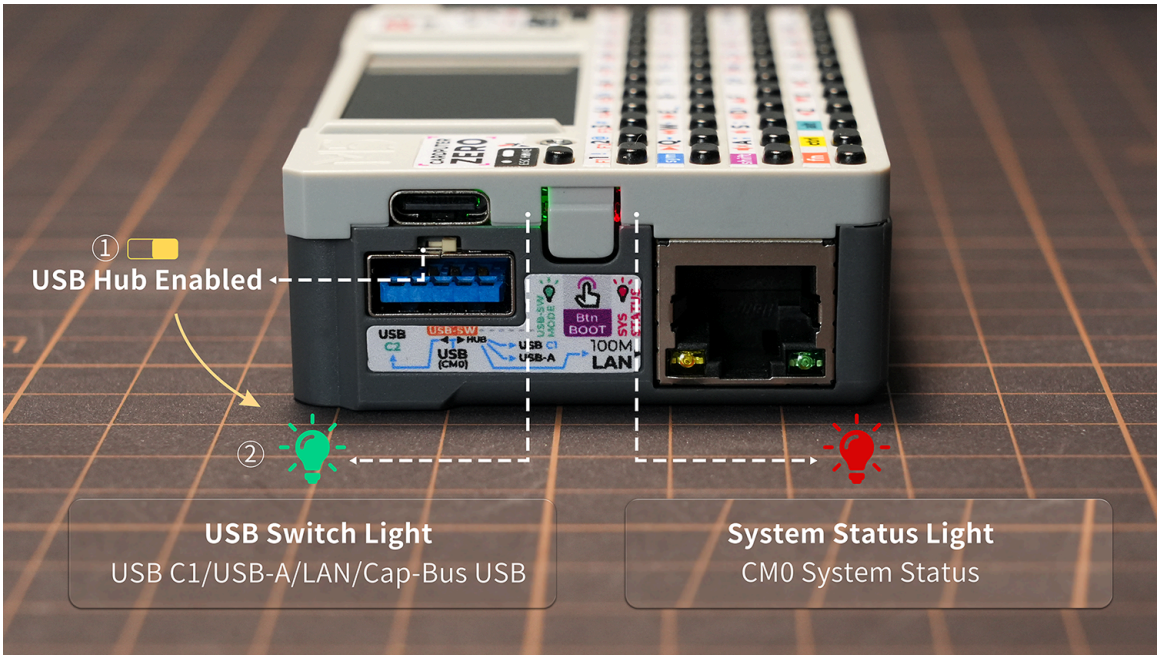
操作说明

电源与充电

- 开机: 向右拨动电源开关。首次开机可能耗时较长。
- 关机: 向左拨动电源开关，系统会执行关机流程然后断电。用命令行等软件方式关机后，也需左拨开关断电。
- 充电: 通过 USB-C2 充电, 在开关机及 USB Switch 任意位置时均可充电。充电时指示灯为红色，充满后为绿色。

状态指示灯

- 绿色指示灯: 当 USB Switch 切换至 USB Hub (右侧) 时常亮。
- 红灯指示灯: 该指示灯对内部 CM0 Module 的板载黄色状态指示灯进行引出，有着相同工作逻辑，用于指示存储读写活动及启动异常，具体说明请参考 CM0 数据手册 §2.8 Status LED及树莓派 LED 闪烁状态码。



Cap-Bus

CardputerZero 顶部提供 Cap 扩展接口（EXT 2.54-14P）。其中，标有 `D+*`、`D-*` 的引脚支持功能切换，默认连接至对应的 GPIO，可根据需要通过软件配置切换为 USB 功能引脚。

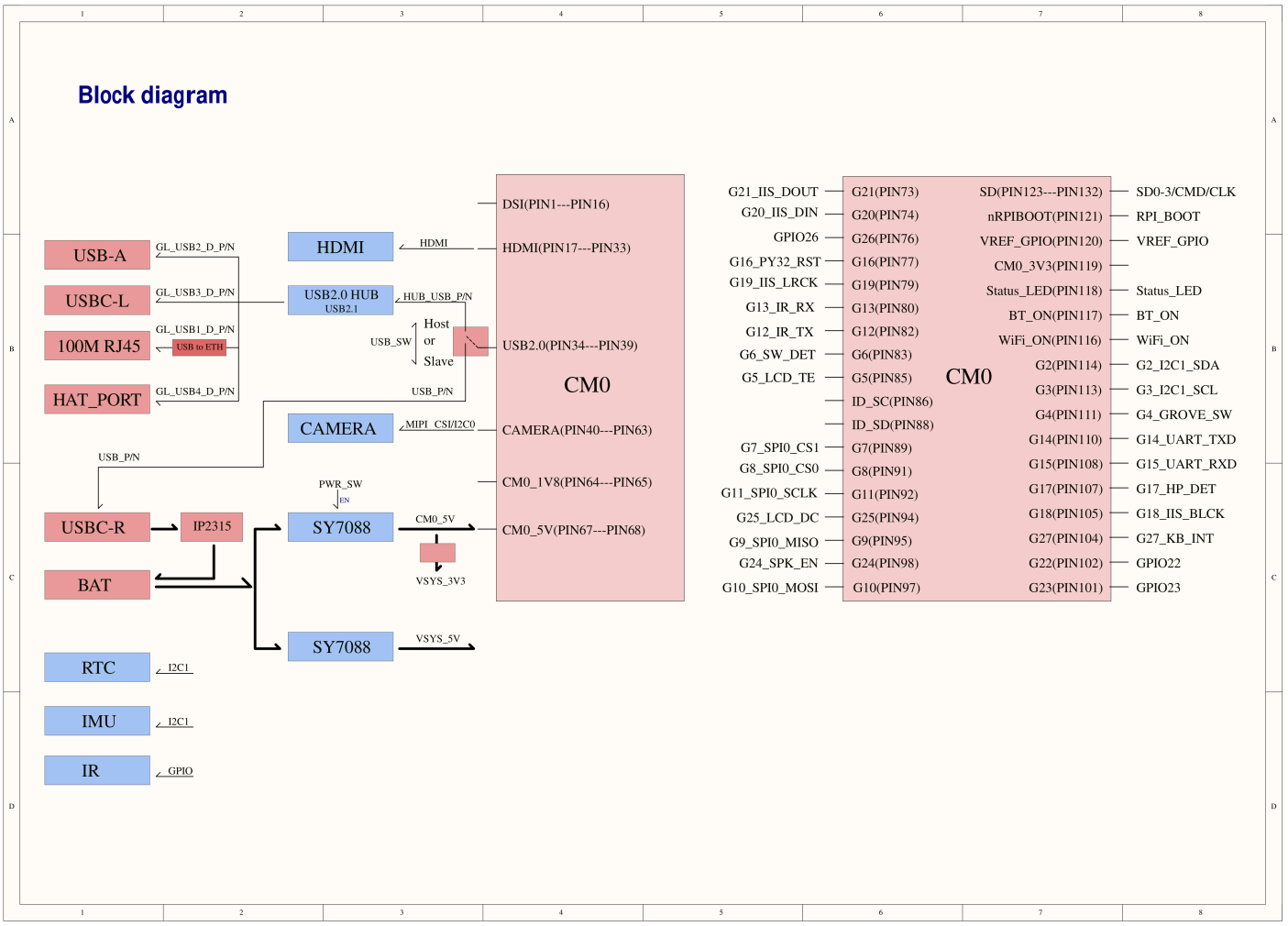
Cap 扩展注意事项

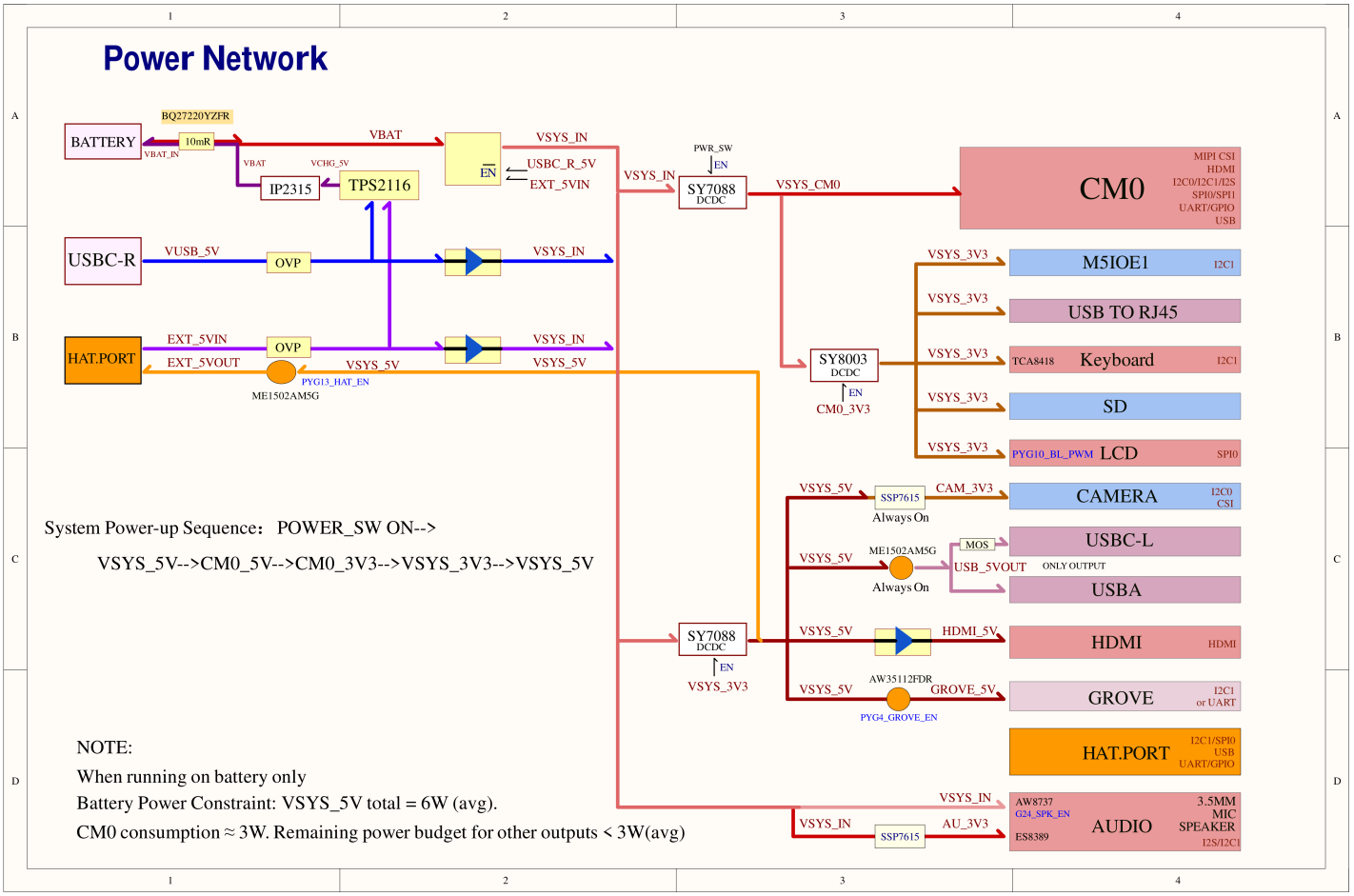
CardputerZero 搭配 **Cap 系列产品**使用时，**不支持热插拔**，热插拔操作可能造成设备工作异常。插入或移除 Cap 模块前，请先将设备关机。

更多 CardputerZero 使用说明，可参考 CardputerZero 快速上手

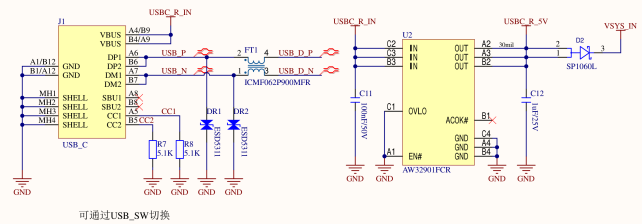
原理图

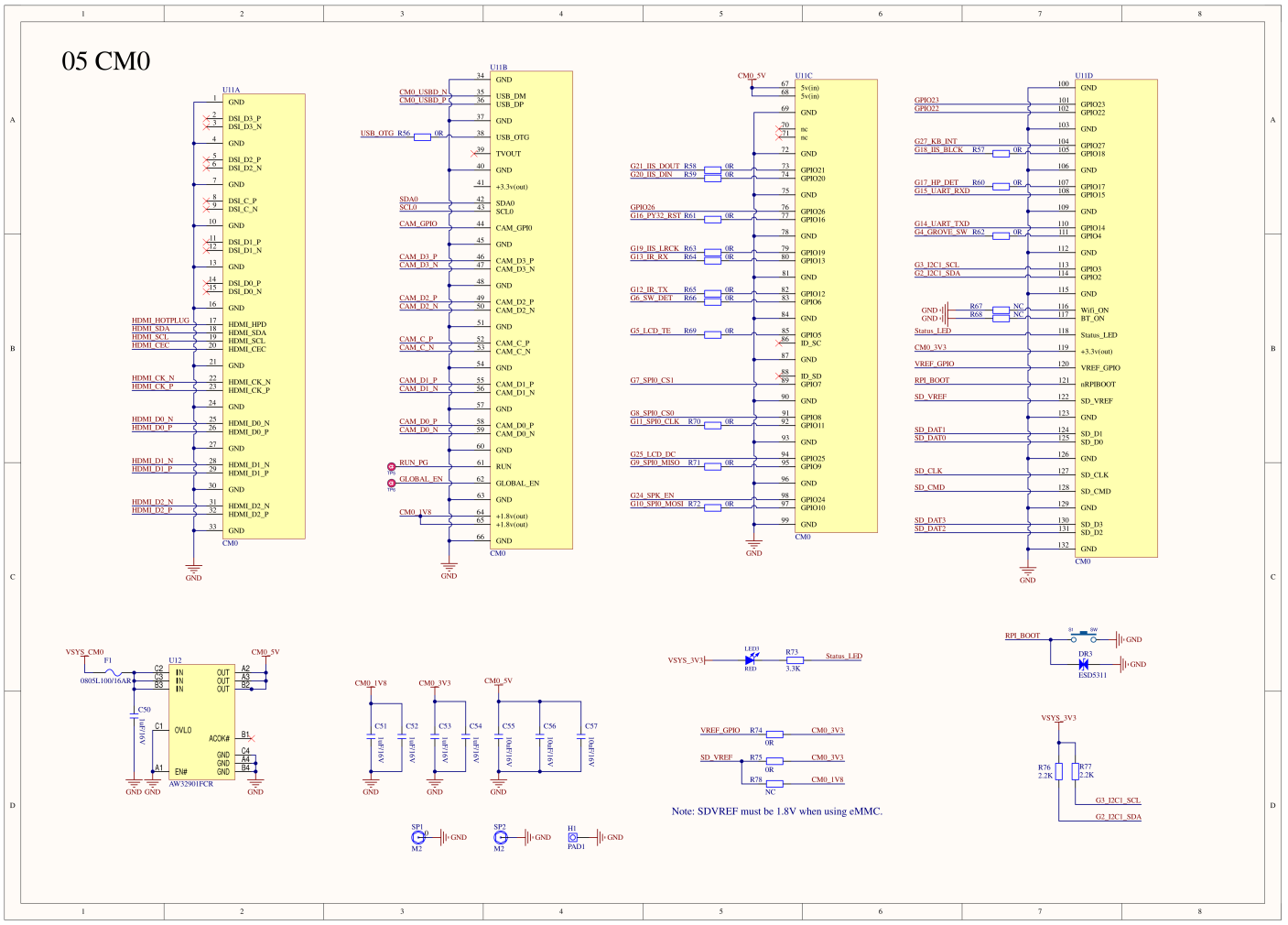
- CardputerZero 原理图 PDF

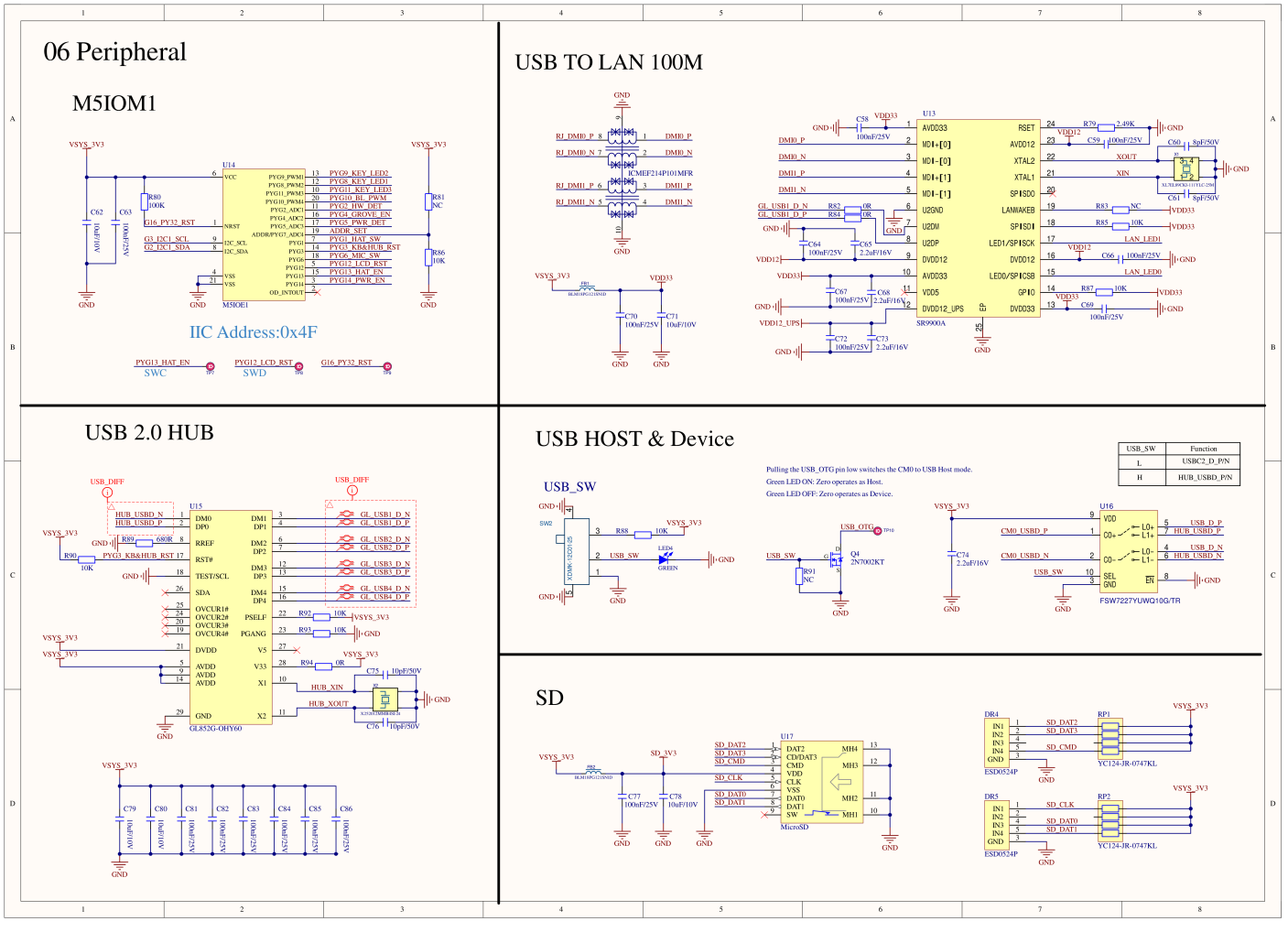

Block diagram
USB-A
USBC-L
100M RJ45
HAT_PORT
GL_USB2_D_P/N
GL_USB3_D_P/N
GL_USB1_D_P/N
USB to ETH
GL_USB4_D_P/N
HDMI
HDMI
USB2.0 HUB
USB2.1
HUB_USB_P/N
USB_SW
Host
or
Slave
USB_P/N
CAMERA
MIPI_CSI/I2C0
USB_P/N
USBC-R
IP2315
BAT
PWR_SW
EN
SY7088
CM0_5V
VSYS_3V3
SY7088
VSYS_5V
RTC
I2C1
IMU
I2C1
IR
GPIO
DSI(PIN1---PIN16)
HDMI(PIN17---PIN33)
USB2.0(PIN34---PIN39)
CM0
CAMERA(PIN40---PIN63)
CM0_1V8(PIN64---PIN65)
CM0_5V(PIN67---PIN68)
G21_IIS_DOUT
G20_IIS_DIN
GPIO26
G16_PY32_RST
G19_IIS_LRCK
G13_IR_RX
G12_IR_TX
G6_SW_DET
G5_LCD_TE
G7_SPI0_CS1
G8_SPI0_CS0
G11_SPI0_SCLK
G25_LCD_DC
G9_SPI0_MISO
G24_SPK_EN
G10_SPI0_MOSI
G21(PIN73)
G20(PIN74)
G26(PIN76)
G16(PIN77)
G19(PIN79)
G13(PIN80)
G12(PIN82)
G6(PIN83)
G5(PIN85)
ID_SC(PIN86)
ID_SD(PIN88)
G7(PIN89)
G8(PIN91)
G11(PIN92)
G25(PIN94)
G9(PIN95)
G24(PIN98)
G10(PIN97)
CM0
SD(PIN123---PIN132)
nRPIBOOT(PIN121)
VREF_GPIO(PIN120)
CM0_3V3(PIN119)
Status_LED(PIN118)
BT_ON(PIN117)
WiFi_ON(PIN116)
G2(PIN114)
G3(PIN113)
G4(PIN111)
G14(PIN110)
G15(PIN108)
G17(PIN107)
G18(PIN105)
G27(PIN104)
G22(PIN102)
G23(PIN101)
SD0-3/CMD/CLK
RPI_BOOT
VREF_GPIO
Status_LED
BT_ON
WiFi_ON
G2_I2C1_SDA
G3_I2C1_SCL
G4_GROVE_SW
G14_UART_TXD
G15_UART_RXD
G17_HP_DET
G18_IIS_BLCK
G27_KB_INT
GPIO22
GPIO23

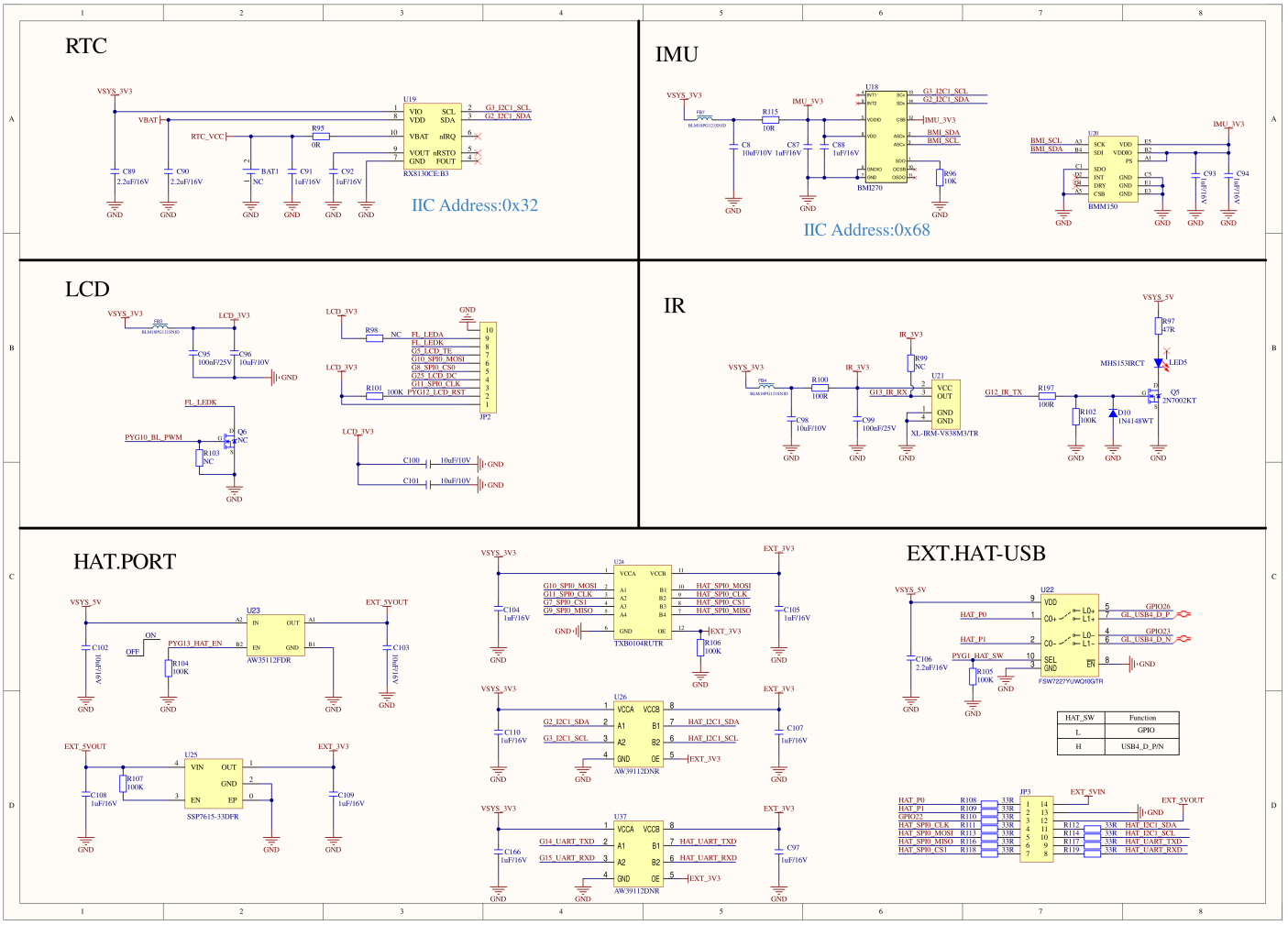

Power Network
BQ27220YZFR
BATTERY
10mR
VBAT_IN
VBAT
IP2315
VCHG_5V
TPS2116
VBAT
VSYS_IN
EN
USBC_R_5V
EXT_5VIN
USBC-R
VUSB_5V
OVP
VSYS_IN
HAT.PORT
EXT_5VIN
EXT_5VOUT
OVP
VSYS_5V
PYG13_HAT_EN
ME1502AM5G
VSYS_IN
VSYS_5V
VSYS_IN
PWR_SW
EN
SY7088
DCDC
VSYS_CM0
CM0
MIPI CSI
HDMI
I2C0/I2C1/I2S
SPI0/SPI1
UART/GPIO
USB
SY8003
DCDC
EN
CM0_3V3
VSYS_3V3
M5IOE1
I2C1
USB TO RJ45
TCA8418
Keyboard
I2C1
SD
PYG10_BL_PWM
LCD
SPI0
VSYS_5V
SSP7615
CAM_3V3
Always On
CAMERA
I2C0
CSI
ME1502AM5G
MOS
USB_5VOUT
ONLY OUTPUT
Always On
USBC-L
USBA
SY7088
DCDC
EN
VSYS_3V3
HDMI_5V
HDMI
HDMI
AW35112FDR
GROVE_5V
PYG4_GROVE_EN
GROVE
I2C1
or UART
HAT.PORT
I2C1/SPI0
USB
UART/GPIO
AW8737
G24_SPK_EN
ES8389
AUDIO
3.5MM
MIC
SPEAKER
I2S/I2C1
VSYS_IN
AU_3V3
SSP7615
System Power-up Sequence：POWER_SW ON-->
VSYS_5V-->CM0_5V-->CM0_3V3-->VSYS_3V3-->VSYS_5V
NOTE:
When running on battery only
Battery Power Constraint: VSYS_5V total = 6W (avg).
CM0 consumption ≈ 3W. Remaining power budget for other outputs < 3W(avg)

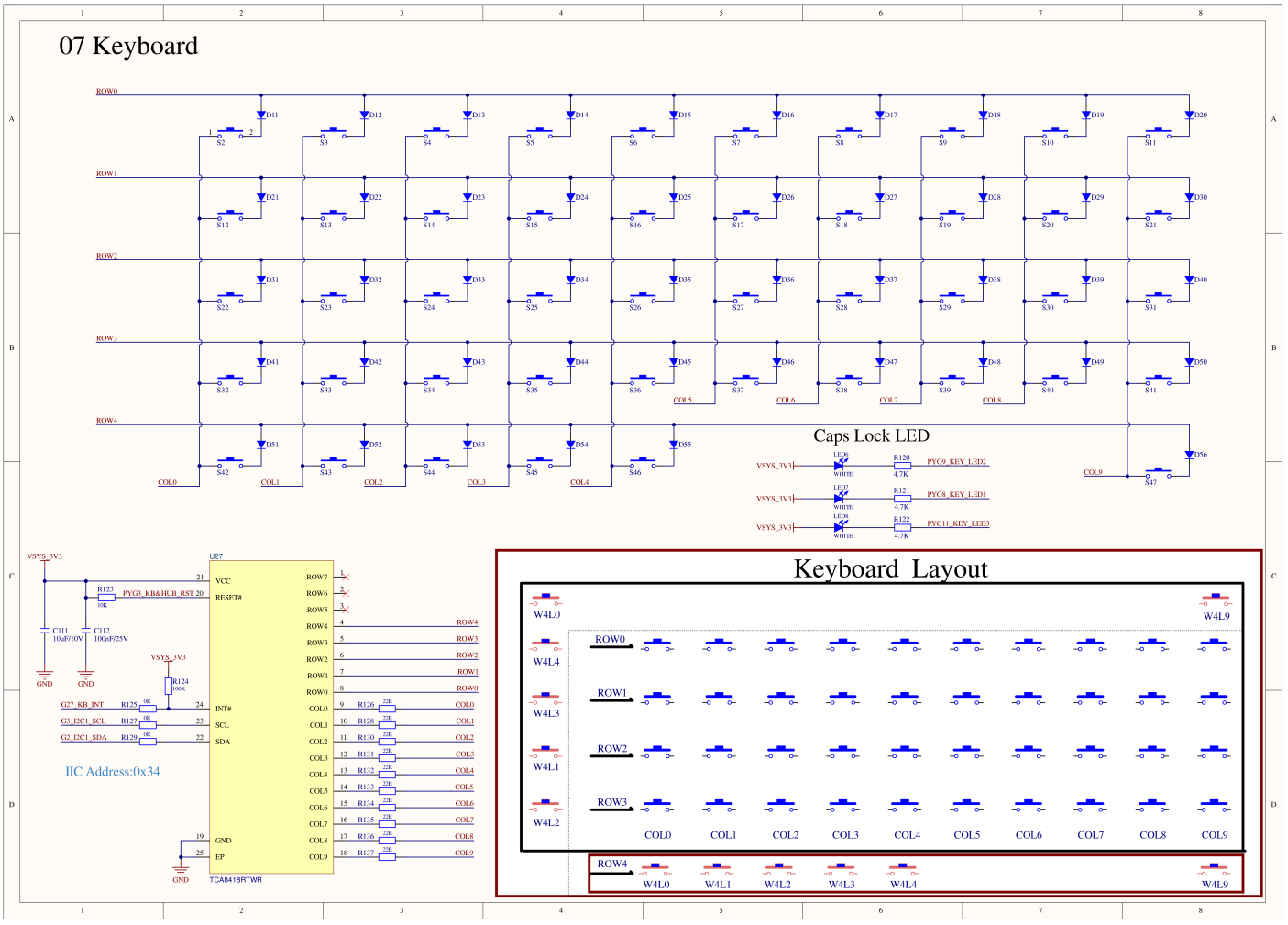
USB IN


USBC_R_IN
USBC_R_IN
USBC_R_5V
VSYS_IN
USB_P
USB_N
USB_D_P
USB_D_N
CC1
USB_C
IC
IC
IC

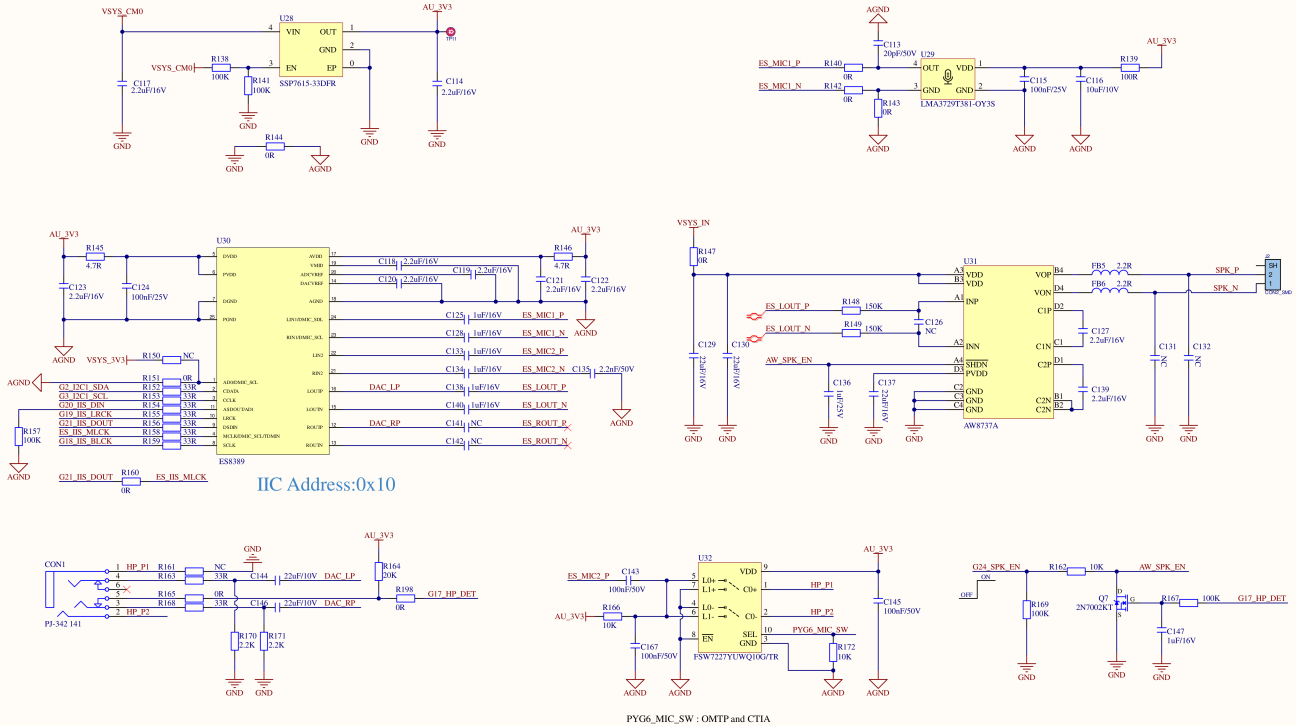

05 CM0
U11A
U11B
U11C
U11D
CM0
GND
HDMI_HOTPLUG
HDMI_SDA
HDMI_SCL
HDMI_CEC
HDMI_CK_N
HDMI_CK_P
HDMI_D0_N
HDMI_D0_P
HDMI_D1_N
HDMI_D1_P
HDMI_D2_N
HDMI_D2_P
USB_OTG
TVOUT
SDA0
SCL0
CAM_GPIO
CAM_D3_P
CAM_D3_N
CAM_D2_P
CAM_D2_N
CAM_C_P
CAM_C_N
CAM_D1_P
CAM_D1_N
CAM_D0_P
CAM_D0_N
RUN_PG
GLOBAL_EN
CM0_1V8
+3.3v(out)
+1.8v(out)
CM0_5V
5v(in)
GPIO21
GPIO20
GPIO26
GPIO16
GPIO19
GPIO13
GPIO12
GPIO6
GPIO5
ID_SC
ID_SD
GPIO7
GPIO8
GPIO11
GPIO25
GPIO9
GPIO24
GPIO10
G7_SPI0_CS1
G8_SPI0_CS0
G11_SPI0_CLK
G25_LCD_DC
G9_SPI0_MISO
G24_SPI0_EN
G10_SPI0_MOSI
G21_IIS_DOUT
G20_IIS_DIN
G19_IIS_LRCK
G13_IR_RX
G12_IR_TX
G6_SW_DET
G5_LCD_TE
GPIO23
GPIO22
GPIO27
GPIO18
GPIO17
GPIO15
GPIO14
GPIO4
GPIO3
GPIO2
Wifi_ON
BT_ON
Status_LED
nRPIBOOT
SD_VREF
SD_D1
SD_D0
SD_CLK
SD_CMD
SD_D3
SD_D2
G27_KB_INT
G18_IIS_BLCK
G17_HP_DET
G15_UART_RXD
G14_UART_TXD
G4_GROVE_SW
G3_I2C1_SCL
G2_I2C1_SDA
VSYS_CM0
F1
0805L100/16AR
U12
AW32901FCR
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
SP1
SP2
H1
PAD1
VSYS_3V3
LED1
R73
3.3K
Status_LED
RPI_BOOT
DR3
ESD5311
VREF_GPIO
R74
SD_VREF
R75
R78
NC
Note: SDVREF must be 1.8V when using eMMC.
R76
2.2K
R77
2.2K


06 Peripheral
M5IOM1
U14
M5IOE1
IIC Address:0x4F
PYG13_HAT_EN
SWC
PYG12_LCD_RST
SWD
G16_PY32_RST
USB TO LAN 100M
ICMEF214P101MFR
U13
SR9900A
USB 2.0 HUB
U15
GL852G-OHY60
USB_DIFF
USB HOST & Device
USB_SW
Pulling the USB_OTG pin low switches the CM0 to USB Host mode.
Green LED ON: Zero operates as Host.
Green LED OFF: Zero operates as Device.
USB_SW | Function
L | USBC2_D_P/N
H | HUB_USBD_P/N
Q4
2N7002KT
U16
FSW7227YUWQ10G/TR
SD
U17
MicroSD
ESD0524P
YC124-JR-0747KL

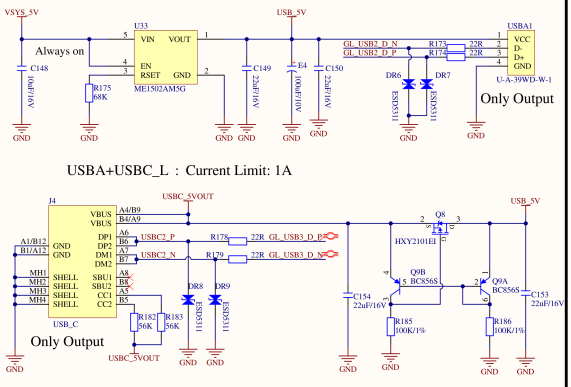

RTC
IIC Address:0x32
IMU
IIC Address:0x68
LCD
IR
HAT.PORT
EXT.HAT-USB


07 Keyboard
Caps Lock LED
IIC Address:0x34
Keyboard Layout

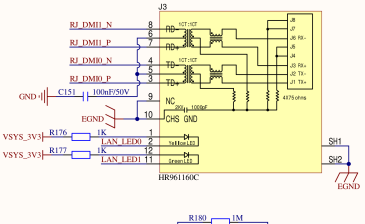
AUDIO CODEC



USBC_L

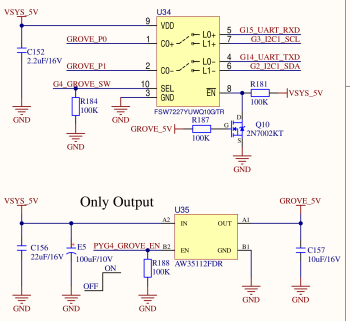


RJ45



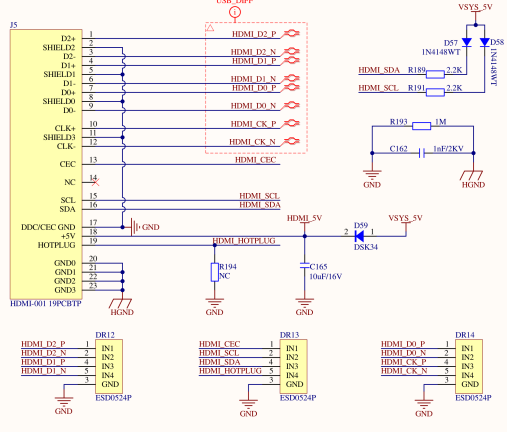
GROVE

GROVE_SW	Function
L	UART
H	I2C1

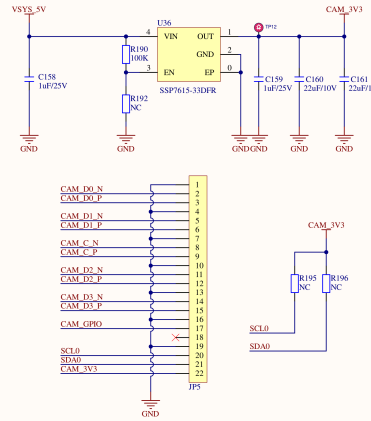


the GROVE_5V : Max current shall not exceed 0.5A

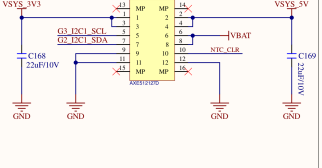
HDMI



CAMERA



HAT_BTB



管脚映射

Display

CM0	G10	G11	G25	G8	G5
ST7789v3	MOSI	SCLK	DC	CS	TE

ST7789v3	LCD_RST	BL
M5IOE1	PYG12_LCD_RST	PYG10_BL_PWM

通过 `M5IOE1` 拓展芯片的 `PYG12_LCD_RST` 控制屏幕复位, `PYG10_BL_PWM` 控制屏幕背光。

Audio

CM0	G20_I2S_DIN	G19_I2S_LRCK	G18_I2S_BLCK	G21_I2S_DOUT	G2_I2C1_SDA	G3_I2C1_SCL
ES8389(0x10)	DOUT	LRCK	BCLK	MCLK/DIN	SDA	SCL

CM0	G24
AW8737A	EN

CM0	G17
3.5mm Headphone	HP_DET

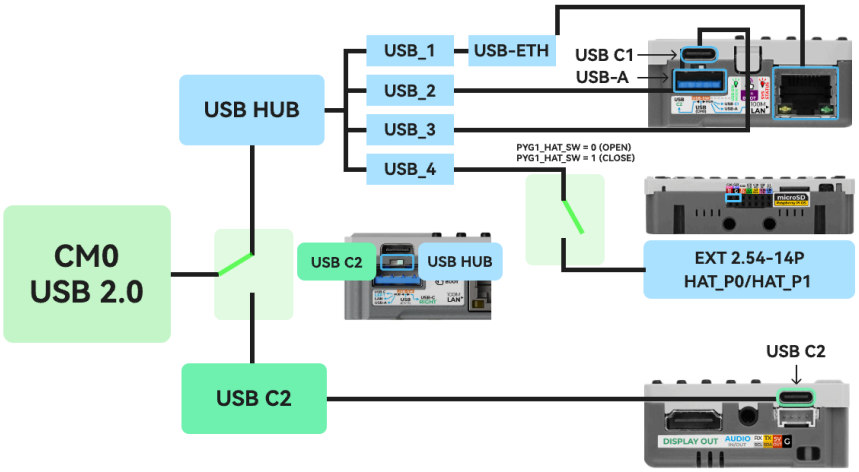
3.5mm 音频输入/输出接口具备插入检测功能。当 `HP_DET` 检测到耳机插头接入时，系统自动切换输出线路；未插入耳机时，将启用 **AW8737A** 扬声器功放。功放使能信号可由 **CM0 的 G24 引脚** 进行控制。

USB 2.0

CardputerZero 将 CM0 内部的 USB 接口资源，通过 USB Hub 集线器的方式进行了拓展。实现了多路 USB 接口，以太网接口功能。

机身左侧提供了一个 Host / Slave 物理切换开关。使用 Slave 模式时候将断开 USB Hub 芯片连接， 此时，左侧的 USB-A , USB Type-C 接口，以及顶部 EXT 2.54-14P 拓展总线的 HAT-P0/P1 USB 接口，以太网接口将无法使用。

- Slave 模式：
  - CM0 USB 连接至机身右侧 USB Type-C 接口
- Host 模式：
  - CM0 USB 连接至内部 USB Hub, 经过 USB Hub 进一步拓展出 4 路 USB 接口。
  - USB Hub 拓展出的 USB1 经过 USB-ETH 芯片拓展出以太网接口功能。
  - USB Hub 拓展出的 USB2 ~ 4 分别用于，USB-A , USB Type-C 接口，以及顶部 EXT 2.54-14P 拓展总线的 HAT-P0/P1 USB 接口。



HMI

CM0	G2_I2C1_SDA	G3_I2C1_SCL	G27
Keyboard - TCA8418RTWR (0x34)	SDA	SCL	KB_INT
IMU - BMI270 (0x68)	SDA	SCL	
RTC - RX8130CE (0x32)	SDA	SCL	

BMI270	BMI_SDA	BMI_SCL
BMM150 (0x10)	SDA	SCL

Power Control

CM0	G4
GROVE_FUNC_SW	I2C/UART_SW

CM0	G6
SWITCH	SW_DET

`G6_SW_DET` 用于读取开关检测信号。

M5IOE1

CM0	G2_I2C1_SDA	G3_I2C1_SCL	G16
M5IOE1 (0x4F)	SDA	SCL	NRST

- 电源状态

M5IOE1	PYG2	PYG4	PYG5	PYG14
POWER	HW_DET	GROVE_EN	PWR_DET	PWR_EN

- 外设复位

M5IOE1	PYG3	PYG6
KEYBOARD & USB_HUB	KB_HUB_RST	
MIC		MIC_SW

`PYG3_KB_HUB_RST` 为键盘控制器 `TCA8418RTWR` 与 USB Hub `GL852G-OHY60` 的共用复位控制信号。

`PYG6_MIC_SW` 用于 3.5mm TRRS 接口的麦克风通道切换，可在 `CTIA / OMTP` 标准间切换。

PYG6_MIC_SW	Standard
LOW	CTIA
HIGH	OMTP

- HAT P0/P1 功能切换

M5IOE1	PYG1
SW	PYG1_HAT_SW

M5IOE1	PYG13
HAT_EN	PYG13_HAT_EN

`PYG13_HAT_EN` 用于 HAT 接口使能控制。

PYG13_HAT_EN	HAT PORT POWER
LOW	OFF
HIGH	ON

- CAPS LOCKS 指示灯

M5IOE1	PYG8	PYG9	PYG11
KEY_LED1	SHIFT_LED		
KEY_LED2		FN_LED	
KEY_LED3			SYM_LED

IR TX & RX

CM0	G12	G13
IR	IR_TX	IR_RX

HY2.0-4P

HY2.0-4P	Black	Red	Yellow	White
UART / I2C	GND	5V	G14_UART_TXD / G2_I2C1_SDA	G15_UART_RXD / G3_I2C1_SCL

通过 `CM0` 的 `G4_I2C/UART_SW` 控制电子开关切换 HY2.0-4P 接口功能。默认功能为 `UART`。

G4_I2C/UART_SW	GROVE FUNC
LOW	UART
HIGH	I2C1

通过 `M5IOE1` 的 `PYG4_GROVE_EN` 使能控制接口 5V 输出。 (最大供电电流 < 500mA)

EXT 2.54-14P

FUNC	PIN	LEFT	RIGHT	PIN	FUNC
USB4_D_P / G26	HAT_P0	1	2	5VIN	
USB4_D_N / G23	HAT_P1	3	4	GND	
	G22	5	6	5VOUT	
SPI0_CLK	G11	7	8	G2	I2C1_SDA
SPI0_MOSI	G10	9	10	G3	I2C1_SCL
SPI0_MISO	G9	11	12	G15	UART_RXD
SPI0_CS1	G7	13	14	G14	UART_TXD

通过 `M5IOE1` 拓展芯片的 `PYG1_HAT_SW` 可控制 `HAT_P0, HAT_P1` 引脚切换 `USB / GPIO` 功能。默认功能为 `GPIO`。

PYG1_HAT_SW	EXT HAT_P0/P1 FUNC
LOW	GPIO26 / GPIO23
HIGH	USB Hub - USB4

外观贴纸

- CardputerZero 贴纸设计文件 CDR

软件开发

快速上手

- CardputerZero 快速上手
- CardputerZero 镜像烧录
- CardputerZero ADB 连接调试
- CardputerZero Hub & 开发者指南
- CardputerZero 应用开发模板

产品对比

产品对比项		
	CardputerZero	**CardputerZero-Lite**
核心	Raspberry Pi CM0	Raspberry Pi CM0
Wi-Fi & BT	✅	✅
红外发射 + 接收	✅	✅
8MP 摄像头	✅	❌
IMU BMI270 + BMM150	✅	❌
标配 32GB microSD	✅	❌